# 1. Teil 2: Aminosäuren und Proteine

## 1.1 Proteine als zentrale Funktionsmoleküle

Proteine übernehmen in Zellen gleichzeitig strukturelle, katalytische, regulatorische und transportbezogene Aufgaben. Sie bilden Membrankomponenten, kontraktile Elemente der Muskulatur und Teile der extrazellulären Matrix. Sie wirken als Enzyme, vermitteln Informationsübertragung über Rezeptoren und Hormone, sind für Immunabwehrmechanismen essenziell und übernehmen Transportfunktionen wie im Fall des Hämoglobins. Diese funktionelle Vielseitigkeit beruht darauf, dass Proteine Polymere aus Aminosäuren sind, deren Sequenz die dreidimensionale Struktur und damit die Funktion festlegt.

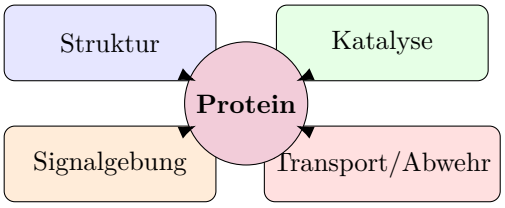



**Figure 1:** Funktionsspektrum von Proteinen in biologischen Systemen (schematisch).

## 1.2 Chemische Grundlagen der Aminosäuren

Aminosäuren besitzen eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe, ein Wasserstoffatom und eine Seitenkette am $\alpha$-Kohlenstoff. Durch diese Struktur können sie als Ampholyte sowohl Protonen aufnehmen als auch abgeben. In wässriger Lösung liegen sie in Abhängigkeit vom pH-Wert in verschiedenen Protonierungszuständen vor. Besonders stabil ist oft die Zwitterionenform mit positiver Ladung an der Aminogruppe und negativer Ladung an der Carboxylgruppe.

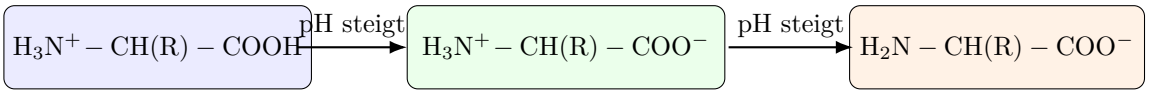



**Figure 2:** Schematischer Übergang der Protonierungszustände einer Aminosäure.

Der isoelektrische Punkt $pI$ ist der pH-Wert, bei dem die Nettoladung null ist. Für Aminosäuren ohne ionisierbare Seitenkette wird er näherungsweise als Mittelwert der beiden relevanten $pK_a$-Werte berechnet:

$$pI \approx \frac{pK_{a,\mathrm{COOH}} + pK_{a,\mathrm{NH_3^+}}}{2}.$$

Bei sauren oder basischen Seitenketten müssen die beiden $pK_a$-Werte gemittelt werden, zwischen denen die neutrale Nettoladung liegt.

**Warum der isoelektrische Punkt praktisch wichtig ist**

Die Nettoladung beeinflusst sowohl Löslichkeit als auch Bewegung im elektrischen Feld. In der Nähe des $pI$ sinkt die elektrostatische Abstoßung zwischen Proteinmolekülen, wodurch Aggregation und Fällung begünstigt werden können.

## 1.3 Stereochemie, Chiralität und optische Aktivität

Die meisten proteinogenen Aminosäuren sind chiral und liegen als Enantiomere vor. In biologischen Proteinen werden nahezu ausschließlich L-Aminosäuren eingebaut. Diese stereochemische Selektivität ist funktionell

entscheidend, weil Enzyme und Rezeptoren selbst chiral sind und dadurch Enantiomere unterschiedlich erkennen.

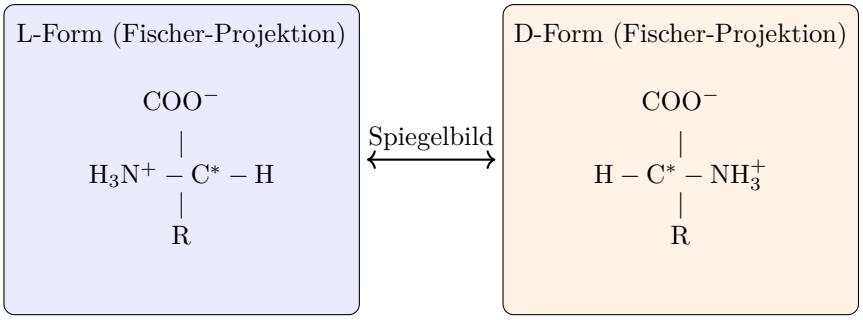



**Figure 3:** Enantiomere Darstellung von Aminosäuren in der Fischer-Projektion.

Optische Aktivität wird mit dem Polarimeter gemessen. Dabei dreht ein chirales Molekül die Ebene linear polarisierten Lichts nach rechts oder links. Die Drehrichtung allein ist jedoch nicht identisch mit der D/L-Nomenklatur. Pharmakologisch kann diese Unterscheidung entscheidend sein, weil ein Enantiomer therapeutisch wirksam und das andere weniger wirksam oder sogar toxisch sein kann.

## 1.4 Analytischer Nachweis von Aminosäuren und Peptiden

Aromatische Aminosäuren absorbieren im UV-Bereich und können photometrisch quantifiziert werden. Die Beziehung zwischen Extinktion, Konzentration und Schichtdicke wird durch das Lambert-Beer-Gesetz beschrieben:

$$A = \varepsilon \cdot c \cdot l.$$

Der Ninhydrin-Nachweis reagiert mit primären Aminogruppen und erzeugt eine charakteristische Farbreaktion. Die Biuret-Reaktion ist hingegen ein Nachweis für Peptidbindungen und damit für Peptide oder Proteine, nicht für freie einzelne Aminosäuren.

**Einordnung: Unterschied Ninhydrin versus Biuret**

Ninhydrin ist besonders empfindlich für freie Aminogruppen, während die Biuret-Reaktion auf koordinative Wechselwirkungen mit mehreren Peptidbindungen beruht. Deshalb eignen sich beide Methoden für unterschiedliche analytische Fragestellungen.

## 1.5 Peptidbindung, Peptide und Sequenzraum

Bei der Kondensation zweier Aminosäuren entsteht unter Wasserabspaltung eine Peptidbindung. Die Primärstruktur eines Proteins ist die genetisch codierte Reihenfolge der Aminosäuren. Diese Reihenfolge enthält die Information für höhere Strukturebenen. Der kombinatorische Sequenzraum wächst extrem schnell; bereits für Peptide der Länge $n$ mit 20 Standardaminosäuren gilt

$$N = 20^n.$$

Dies erklärt, warum natürliche Evolution und zelluläre Qualitätskontrolle entscheidend sind, um funktionelle Sequenzen aus einem riesigen theoretischen Raum auszuwählen.

Beispiele biologisch relevanter Peptide sind Süßstoffderivate wie Aspartam oder redoxaktive Systeme wie

Glutathion. Für das Glutathionpaar gilt unter oxidativem Stress etwa die Reaktion

$$2\,\mathrm{GSH} + \mathrm{H_2O_2} \rightarrow \mathrm{GSSG} + 2\,\mathrm{H_2O}.$$

## 1.6 Proteinsequenzierung und Peptidsynthese

Die Sequenzanalyse umfasst die Identifikation der N-terminalen Aminosäure, die Fragmentierung in überlappende Stücke und die Rekonstruktion der Gesamtsequenz. Klassische Methoden schließen den Edman-Abbau ein, bei dem N-terminale Reste schrittweise als derivatisierte Produkte abgespalten werden. Disulfidbrücken müssen oft zuvor reduziert werden, beispielsweise mit Dithiothreitol (DTT), um die Ketten getrennt analysieren zu können. Moderne Tandem-Massenspektrometrie ermöglicht zusätzlich die präzise Massenbestimmung von Vorläufer- und Fragmentionen.

Die chemische Peptidsynthese an Festphasen arbeitet häufig mit Fmoc-geschützten Aminosäuren. Nach Kopplung und Entschützung wird der Zyklus iterativ wiederholt, bis die gewünschte Sequenz erreicht ist.

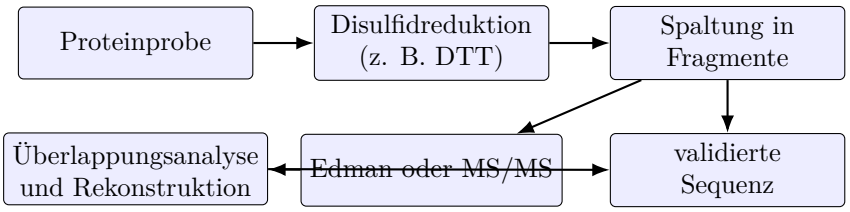



**Figure 4:** Schematischer Ablauf einer Proteinsequenzierung.

## 1.7 Strukturebenen und Planarität der Peptidbindung

Proteine werden auf vier Ebenen beschrieben: Primärstruktur (Sequenz), Sekundärstruktur (lokale Faltungsmotive), Tertiärstruktur (Gesamtfaltung einer Kette) und Quartärstruktur (Zusammenlagerung mehrerer Untereinheiten). Die Peptidbindung zeigt aufgrund mesomerer Grenzstrukturen partiellen Doppelbindungscharakter. Dadurch ist sie relativ starr und weitgehend planar, während Rotationen vor allem um die benachbarten Bindungen mit den Torsionswinkeln $\varphi$ und $\psi$ erfolgen.

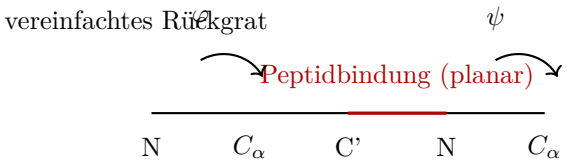
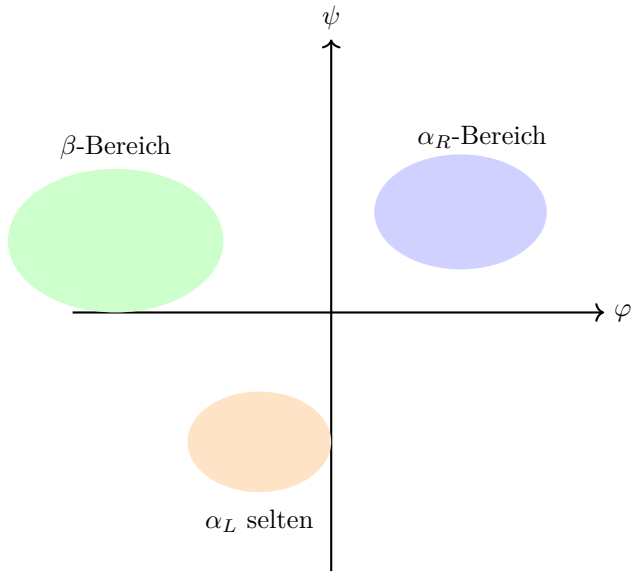



**Figure 5:** Planare Peptidbindung und frei rotierbare Torsionswinkel des Polypeptidrückgrats.

Sterische Hinderung begrenzt die tatsächlich zugänglichen Winkelkombinationen. Diese Einschränkungen werden im Ramachandran-Diagramm als erlaubte und verbotene Bereiche sichtbar und erklären, warum bestimmte Sekundärstrukturen bevorzugt auftreten.




Schematische Verteilung erlaubter Winkelkombinationen
(qualitativ, nicht datensatzspezifisch)

**Figure 6:** Ramachandran-Prinzip: Nur bestimmte $\varphi/\psi$-Kombinationen sind sterisch erlaubt.

## 1.8 Sekundärstrukturen: $\alpha$-Helix, $\beta$-Faltblatt und Turns

Sekundärstrukturen werden vor allem durch Wasserstoffbrücken des Rückgrats stabilisiert. Die rechtsgängige $\alpha$-Helix besitzt typischerweise etwa 3.6 Aminosäurereste pro Windung und eine Ganghöhe von rund 0.54 nm. $\beta$-Faltblätter bestehen aus mehreren $\beta$-Strängen, die parallel oder antiparallel angeordnet sein können. Loops und $\beta$-Turns verbinden diese Motive und ermöglichen kompakte Faltungen.

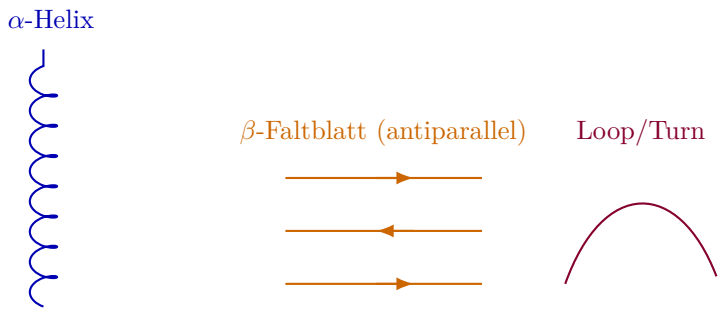



**Figure 7:** Typische lokale Faltungsmotive von Proteinen (schematisch).

## 1.9 Denaturierung, Renaturierung und Proteinfaltung

Die native Konformation ist die funktionelle Struktur eines Proteins unter physiologischen Bedingungen. Denaturierung beschreibt Strukturänderungen auf Sekundär-, Tertiär- oder Quartärstrukturebene mit Funktionsverlust, ausgelöst etwa durch Temperatur, pH-Änderung, organische Lösungsmittel oder mechanische Belastung. Je nach Protein kann der Prozess teilweise reversibel sein, wenn die störenden Bedingungen entfernt werden.

Die Faltung verläuft nicht als zufällige Suche im gesamten Konformationsraum, sondern entlang energetisch bevorzugter Pfade. Das wird häufig durch das Bild des Faltungstrichters beschrieben: Viele ungeordnete Zustände hoher freier Enthalpie führen zu wenigen stabilen nativen Zuständen niedriger freier Enthalpie. Chaperone und Hitzeschockproteine unterstützen diesen Prozess, verhindern Fehlinteraktionen und fördern

Proteostase.

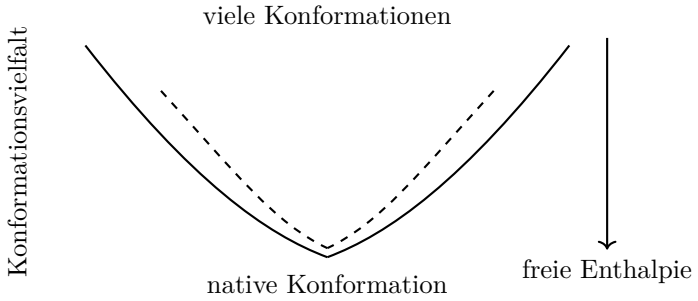



**Figure 8:** Faltungstrichter-Modell der Proteinfaltung (qualitativ).

Fehlfaltung kann zu Aggregaten wie Amyloidfibrillen führen und ist mit Erkrankungen wie Amyloidosen, Alzheimer oder Prionenerkrankungen verknüpft. Bei Prionen induziert eine fehlgefaltete Form die Umlagerung normal gefalteter Proteine und verstärkt dadurch den pathologischen Prozess.

## 1.10 Trennung und Charakterisierung von Proteinen

Für die Aufreinigung werden mehrere physikochemische Eigenschaften ausgenutzt, darunter Ladung, Größe, Bindungsspezifität und Dichte. Beim Ein- und Aussalzeffekt verändert Salz die Hydrathülle und damit die Löslichkeit von Proteinen. Die Ionenaustauschchromatographie trennt nach Nettoladung, die Affinitätschromatographie nach spezifischer Wechselwirkung mit einem Liganden und die Gelfiltration nach hydrodynamischer Größe.

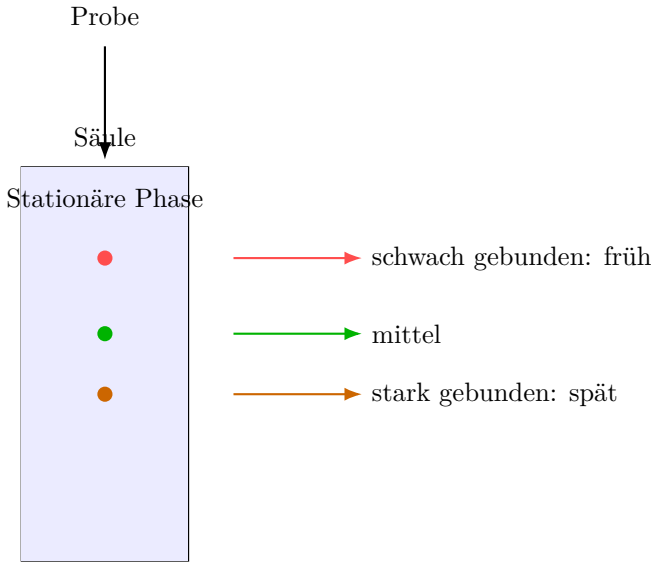



**Figure 9:** Prinzip einer chromatographischen Trennung mit unterschiedlicher Retention.

SDS-PAGE denaturiert Proteine und überführt sie in ein annähernd einheitliches Ladung-zu-Masse-Verhältnis. Dadurch dominiert die Größe als Trennkriterium. Die isoelektrische Fokussierung trennt dagegen nach $pI$, indem Proteine im pH-Gradienten bis zu ihrer ladungsneutralen Position wandern. In der 2D-Elektrophorese werden beide Prinzipien kombiniert und liefern eine hochauflösende Proteinlandkarte.

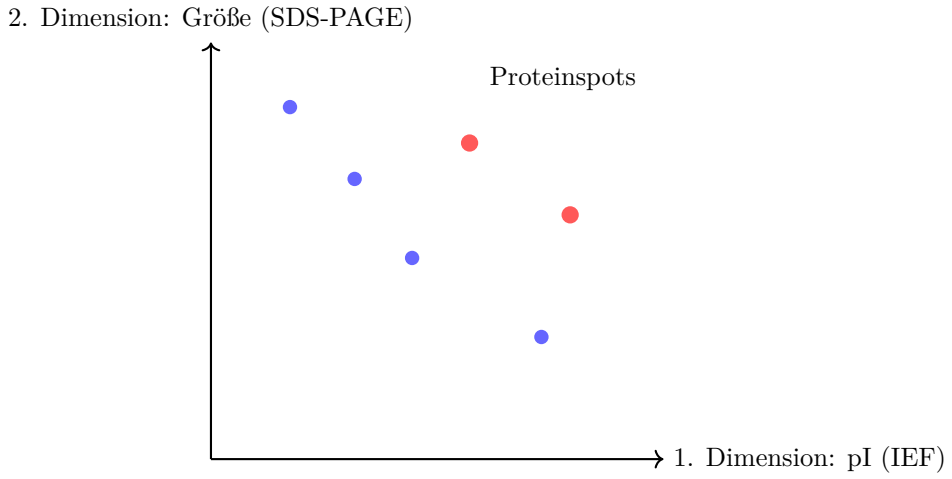



**Figure 10:** Schematisches Spotmuster einer 2D-Proteinelektrophorese.

Ergänzende Methoden wie Dichtegradientenzentrifugation trennen Partikel nach Dichte und Sedimentationsverhalten. Massenspektrometrie liefert hochpräzise Masseninformationen und, in gekoppelten Verfahren, Sequenzhinweise.

## 1.11 Strukturaufklärung von Proteinen

Die Röntgenkristallographie bestimmt Strukturen über Beugungsmuster geordneter Kristalle und nachfolgende Elektronendichteinterpretation. NMR-Spektroskopie erfasst Strukturinformationen in Lösung und ist besonders wertvoll für Dynamik und lokale Wechselwirkungen. Kryo-Elektronenmikroskopie ermöglicht die hochaufgelöste Strukturrekonstruktion großer Komplexe ohne klassische Kristallisation. Moderne KI-Verfahren wie AlphaFold ergänzen diese experimentellen Ansätze durch leistungsfähige Strukturvorhersage und beschleunigen Hypothesengenerierung sowie experimentelles Design.

**Einordnung: Experiment und Vorhersage sind komplementär**

Strukturvorhersage kann Experimente gezielt leiten, ersetzt sie aber nicht vollständig. Experimentelle Daten bleiben entscheidend für Ligandenbindung, Konformationsdynamik, posttranslationale Modifikationen und komplexe zelluläre Bedingungen.

## 1.12 Zusammenfassung des zweiten Teils

Teil 2 verbindet die Chemie einzelner Aminosäuren mit der emergenten Funktion komplexer Proteine. Der zentrale rote Faden ist die Kette *Chemie* → *Sequenz* → *Struktur* → *Funktion* → *Analytik*. Aus dieser Perspektive werden sowohl molekulare Mechanismen als auch laborpraktische Methoden konsistent verständlich.